

Nama : muhammad althaaf

NIM : 109082500105

Kelas : IF 05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        min := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[min] {
                min = j
            }
        }
        temp := T[i]
        T[i] = T[min]
        T[min] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
    }
}

func main() {
```

```

var A arrInt
var x int
var n int = 0

fmt.Scan(&x)

for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        tempArr := A
        SelectionSort(&tempArr, n)
        fmt.Printf("Median : %.1f\n", median(tempArr, n))
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\as
sesment3\soal1.go"
7 21 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median : 11.0
Median : 12.0

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program yang Anda berikan adalah implementasi untuk **mencari nilai median secara dinamis** dari sekumpulan angka yang dimasukkan pengguna.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import (
    "fmt"
)

type Pemain struct {
    Nama string
    Gol int
    Assist int
}

```

```

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukan jumlah pemain: ")
    fmt.Scan(&n)

    pemain := make([]Pemain, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&pemain[i].Nama, &pemain[i].Gol, &pemain[i].Assist)
    }

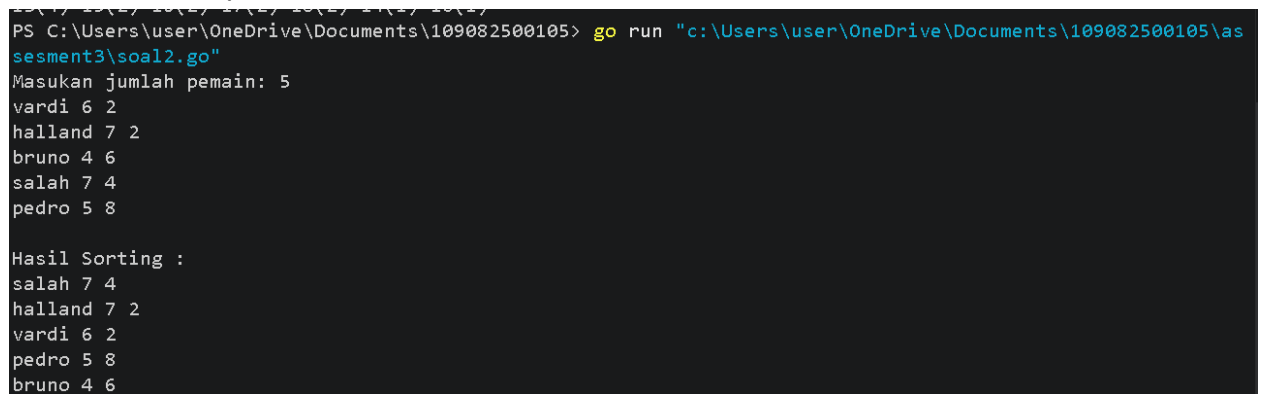
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := pemain[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && (pemain[j].Gol < key.Gol || (pemain[j].Gol == key.Gol
&& pemain[j].Assist < key.Assist)) {
            pemain[j+1] = pemain[j]
            j--
        }
        pemain[j+1] = key
    }

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for _, p := range pemain {
        fmt.Printf("%s %d %d\n", p.Nama, p.Gol, p.Assist)
    }
}

```

Screenshot Output :



```

PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\as
sesment3\soal2.go"
Masukan jumlah pemain: 5
vardi 6 2
halland 7 2
bruno 4 6
salah 7 4
pedro 5 8

Hasil Sorting :
salah 7 4
halland 7 2
vardi 6 2
pedro 5 8
bruno 4 6

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menjelaskan tentang gol dan assist masukan pemain dan angka sebelah kanan jumlah gol yang sebelah kiri jumlah assist

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var input int

    fmt.Println("Masukan proses input suara :")
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, n, input)
        if idx != -1 {
            p[idx].suara++
        }
    }
}
```

```

        } else {
            p[n].nama = input
            p[n].suara = 1
            n++
        }
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = key
    }

    fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\as
sesment3\soal3.go"
Masukan proses input suara :
14 10 13 13 13 13 15 16 15 16 17 17 18 18 -1
Hasil Perhitungan suara :
13(4) 15(2) 16(2) 17(2) 18(2) 14(1) 10(1)

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung suara dari berbagai partai politik buat pemilihan umum legislatif